# 12-LEAD ECG RECORDING – 2ND STAGE MASTERY SKILLS

تسجيل تخطيط القلب بـ 12 اشتقاقاً – مهارات الإتقان للمرحلة الثانية

Clinical skills session – College of Medicine, Al-Ameed
جلسة مهارات سريرية – كلية الطب جامعة العميد

## 1. THE 12-LEAD ECG AND LIMB LEADS | تخطيط القلب بـ 12 اشتقاقاً والاشتقاقات الطرفية

### Learning Objectives | الأهداف

- **Explain** why 10 electrodes give 12 leads.

  **شرح** لماذا تعطي 10 مساري 12 اشتقاقاً.
- **Locate** V1 to V6 using anatomical landmarks; **place** the four limb electrodes correctly.

  **تحديد موضع** V1 إلى V6 بالعلامات التشريحية؛ و**وضع** المساري الطرفية الأربعة بشكل صحيح.
- **Recognize** common errors and artifact and fix them; **record** a clear ECG and **label** it.

  **التعرف** على الأخطاء الشائعة والتشوهات وإصلاحها؛ و**تسجيل** تخطيط قلب واضح و**وسمه**.

### What Is a 12-Lead ECG? | ما هو تخطيط القلب بـ 12 اشتقاقاً؟

- A **non-invasive test** that records the heart's **electrical activity**.

  فحص **غير باضع** يسجل **النشاط الكهربائي** للقلب.
- **10 electrodes → 12 leads**: a 12-lead ECG is **12 electrical views, not 12 electrodes**.

  **10 مساري ← 12 اشتقاقاً**: تخطيط القلب بـ 12 اشتقاقاً هو **12 منظوراً كهربائياً وليس 12 مسرى**.
- Used to diagnose **arrhythmias, ischemia and myocardial infarction (MI)**.

  يُستخدم لتشخيص **اضطرابات النظم والإقفار واحتشاء العضلة القلبية**.

| Electrodes<br>المساري | Leads<br>الاشتقاقات |
|---|---|
| **4 limb electrodes:** RA, LA, RL, LL (**RL is the ground**)<br>**4 مساري طرفية:** RA وLA وRL وLL (**RL هو الأرضي**) | **6 limb leads:** I, II, III, aVR, aVL, aVF<br>**6 اشتقاقات طرفية:** I وII وIII وaVR وaVL وaVF |
| **6 chest electrodes:** V1 to V6<br>**6 مساري صدرية:** من V1 إلى V6 | **6 chest leads:** V1, V2, V3, V4, V5, V6<br>**6 اشتقاقات صدرية:** V1 وV2 وV3 وV4 وV5 وV6 |
| 4 limb + 6 chest<br>4 طرفية + 6 صدرية | = **10 electrodes**<br>= **10 مساري** |

### Equipment and Patient Preparation | المعدات وتحضير المريض

- **Equipment:** ECG machine, **10 electrodes**, ECG paper, alcohol wipes or gel, razor (if needed).

  **المعدات:** جهاز تخطيط القلب و**10 مساري** وورق التخطيط ومسحات كحول أو جل وشفرة حلاقة (عند الحاجة).
- **Patient preparation:** explain the procedure, **supine position**, expose the **chest, wrists and ankles**, clean the skin, shave if needed.

  **تحضير المريض:** شرح الإجراء، و**وضعية الاستلقاء على الظهر**، وكشف **الصدر والمعصمين والكاحلين**، وتنظيف الجلد، والحلاقة عند الحاجة.

### Limb Electrodes and Einthoven's Triangle | المساري الطرفية ومثلث إينتهوفن

- **RA** right arm; **LA** left arm; **RL** right leg (ground); **LL** left leg. **Place the limb electrodes the same way every time.**

  **RA** الذراع اليمنى؛ **LA** الذراع اليسرى؛ **RL** الساق اليمنى (الأرضي)؛ **LL** الساق اليسرى. **ضع المساري الطرفية بالطريقة نفسها في كل مرة.**

The three limb leads (I, II, III) are formed between **RA, LA and LL** (**Einthoven's triangle**).

تتشكل الاشتقاقات الطرفية الثلاثة (I وII وIII) بين **RA وLA وLL** (**مثلث إينتهوفن**).

| Lead<br>الاشتقاق | Between<br>بين |
|---|---|
| **Lead I**<br>**الاشتقاق I** | RA → LA<br>RA ← LA |
| **Lead II**<br>**الاشتقاق II** | RA → LL<br>RA ← LL |
| **Lead III**<br>**الاشتقاق III** | LA → LL<br>LA ← LL |

### Lead Wire Colors | ألوان أسلاك الاشتقاقات

Two systems are in use; **check which one your machine uses**.

يُستخدم نظامان؛ **تحقق من النظام الذي يستخدمه جهازك**.

| System<br>النظام | Wire colors<br>ألوان الأسلاك |
|---|---|
| **AHA**<br>**AHA** | RA **white**, LA **black**, RL **green**, LL **red**<br>RA **أبيض**، LA **أسود**، RL **أخضر**، LL **أحمر** |
| **IEC**<br>**IEC** | R **red**, L **yellow**, N **black**, F **green** (R right arm, L left arm, N right leg, F left leg)<br>(الساق اليسرى F، الساق اليمنى N، الذراع اليسرى L، الذراع اليمنى R) **أخضر** F، **أسود** N، **أصفر** L، **أحمر** R |

> AHA mnemonic: **"Smoke over fire, snow over grass"**.
>
> قاعدة تذكّر AHA: **"دخان فوق نار، وثلج فوق عشب"**.

## 2. CHEST LEAD PLACEMENT | وضع الاشتقاقات الصدرية

### Find the 4th Intercostal Space First | ابحث عن الفراغ الوربي الرابع أولاً

- **1.** Feel the **sternal angle** (also called the **angle of Louis**).

  **أولاً:** جُسّ **زاوية القص** (وتسمى **زاوية لويس**).

- **2.** Find the **2nd rib**; it sits at this level.

  **ثانياً:** جد **الضلع الثاني**؛ فهو عند هذا المستوى.

- **3. Count down** to the **4th intercostal space**.

  **ثالثاً: عُدّ نزولاً** حتى **الفراغ الوربي الرابع**.

- **4.** Place **V1 and V2**: V1 on the right and V2 on the left of the sternum. **Landmark first, electrode second.**

  **رابعاً:** ضع **V1 و V2**: V1 على يمين القص وV2 على يساره. **العلامة التشريحية أولاً ثم المسرى.**

### Chest Lead Positions | مواضع الاشتقاقات الصدرية

| Lead<br>الاشتقاق | Position<br>الموضع |
|---|---|
| **V1**<br>**V1** | **4th intercostal space (ICS), right sternal border (RSB)**<br>**الفراغ الوربي الرابع، الحافة اليمنى للقص** |
| **V2**<br>**V2** | **4th ICS, left sternal border (LSB)**<br>**الفراغ الوربي الرابع، الحافة اليسرى للقص** |
| **V3**<br>**V3** | **Between V2 and V4**<br>**بين V2 وV4** |
| **V4**<br>**V4** | **5th ICS, midclavicular line (MCL)**<br>**الفراغ الوربي الخامس، الخط منتصف الترقوة** |

| Lead<br>الاشتقاق | Position<br>الموضع |
|---|---|
| V5<br>V5 | Horizontal to V4, anterior axillary line (AAL)<br>أفقياً مع V4، الخط الإبطي الأمامي |
| V6<br>V6 | Horizontal to V4, mid axillary line (MAL)<br>أفقياً مع V4، الخط الإبطي الأوسط |

### Tips for the Chest Leads | نصائح للاشتقاقات الصدرية

- **1. Place V4 first**: it is the reference level for the others.

  **أولاً: ضع V4 أولاً**: فهو مستوى المرجع للبقية.

- **2. V3 goes halfway** between V2 and V4; it is **not a landmark**.

  **ثانياً: يوضع V3 في المنتصف** بين V2 وV4؛ وهو **ليس علامة تشريحية**.

- **3. V5 and V6 stay level with V4**: keep a straight horizontal line; do **not** follow the rib curve.

  **ثالثاً: يبقى V5 وV6 بمستوى V4**: حافظ على خط أفقي مستقيم؛ **ولا** تتبع انحناء الأضلاع.

- **4. Do not use the nipple**: its position varies; with breast tissue place the electrodes **under the breast**.

  **رابعاً: لا تستخدم الحلمة**: فموضعها يتغير؛ وعند وجود نسيج ثدي ضع المساري **تحت الثدي**.

> The photograph shows **V1 and V2** on each side of the sternum, **V3** between V2 and V4, and **V4 to V6** on one level line, side by side.
>
> تُظهر الصورة **V1 وV2** على جانبي القص، و**V3** بين V2 وV4، و**V4 إلى V6** على خط مستوٍ واحد جنباً إلى جنب.

## 3. CHECKING, RECORDING, ERRORS AND SAFETY | الفحص والتسجيل والأخطاء والسلامة

### Checking and Recording | التحقق والتسجيل

- **Checking lead connections:** good skin contact, no loose cables, minimize movement or tremor, **calibration: 25 mm/s and 10 mm/mV**.

  **التحقق من وصلات الاشتقاقات:** تلامس جيد مع الجلد، وعدم وجود كابلات رخوة، وتقليل الحركة أو الرعاش، و**المعايرة: 25 ملم/ثا و10 ملم/ملي فولط**.

- **Recording: 1.** patient still; **2.** press Record; **3.** ensure clear tracings; **4.** print and label.

  **التسجيل: أولاً:** مريض ساكن؛ **ثانياً:** اضغط تسجيل؛ **ثالثاً:** تأكد من وضوح التخطيطات؛ **رابعاً:** اطبع وسِم.

### Common Errors and Fixes | الأخطاء الشائعة وإصلاحها

**Common errors:** wrong lead placement, poor skin contact, reversed limb leads, patient movement. **If the quality is poor, fix the cause and repeat; do not just print it.**

**الأخطاء الشائعة:** وضع الاشتقاقات بشكل خاطئ، وسوء التلامس مع الجلد، وعكس الاشتقاقات الطرفية، وحركة المريض. **إذا كانت الجودة سيئة فأصلح السبب وأعد التسجيل؛ ولا تكتف بطباعته.**

| Problem<br>المشكلة | Fix<br>الإصلاح |
|---|---|
| V1/V2 too high<br>مرتفعان جداً V1/V2 | Find the sternal angle, count to the 4th ICS, reposition<br>جد زاوية القص وعُدّ حتى الفراغ الوربي الرابع وأعد التموضع |
| V4 to V6 not horizontal<br>غير أفقية V6 إلى V4 | Align V5 and V6 with the V4 level<br>حاذِ V5 وV6 مع مستوى V4 |
| Loose electrodes / oily skin<br>مساري رخوة / جلد دهني | Clean and dry the skin, replace the electrodes<br>نظّف الجلد وجففه واستبدل المساري |
| Patient talking, shivering or moving<br>مريض يتكلم أو يرتجف أو يتحرك | Reassure, keep warm, ask for silence<br>طمئنه ودفّئه واطلب الصمت |
| Reversed limb leads<br>اشتقاقات طرفية معكوسة | Check the RA, LA, RL, LL connections<br>تحقق من وصلات RA وLA وRL وLL |

### Safety, Question and Summary | السلامة وسؤال وخلاصة

- **Safety and infection control: clean cables, dispose of electrodes, hand hygiene, maintain privacy**.

**السلامة ومكافحة العدوى:** تنظيف الكابلات، والتخلص من المساري، ونظافة اليدين، والحفاظ على الخصوصية.

**Question:** where is V4 placed, and where do V5 and V6 go? **Answer:** V4 at the **5th intercostal space, midclavicular line**; V5 **horizontal to V4 at the anterior axillary line**; V6 **horizontal to V4 at the mid axillary line**.

**سؤال:** أين يوضع V4 وأين يوضع V5 وV6؟ **الجواب:** V4 عند **الفراغ الوربي الخامس على الخط منتصف الترقوة**؛ وV5 **أفقياً مع V4 على الخط الإبطي الأمامي**؛ وV6 **أفقياً مع V4 على الخط الإبطي الأوسط**.

> **Summary: Prepare → Place → Check → Record → Label.**
>
> **الخلاصة: حضّر ← ضع ← تحقق ← سجّل ← سِم.**